STANDARD OPERATING PROCEDURE • PANDUAN RASMI OPERASI KILANG

BubblesO2 All-In-One (AIO) System

Manual Operasi Pembuatan, Pengeluaran & Kawalan Kualiti (Manufacturing Master Manual)

TAJUK PROJEK:	BubblesO2 AIO System — Modul Pembuatan & Pengeluaran
PEMILIK MODUL:	Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli
JABATAN:	Teknologi Maklumat (IT) & Manufacturing Operations
TARIKH KELUARAN:	September 2026 (Versi 1.0)
SASARAN PENGGUNA:	Operator Kilang, Penyelia Barisan, Pasukan QA/QC & Pengurusan

FOR BUBBLESO2 SDN BHD

DISEDIAKAN OLEH (PREPARED BY),
Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli
System Developer,
Information Technology Department

DISAHKAN OLEH (APPROVED BY),
Abdul Aziz Arifin
Manager,
Information Technology, BubblesO2 Sdn Bhd

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

1.0 PENGENALAN & GAMBARAN KESELURUHAN OPERASI PEMBUATAN

Sistem **BubblesO2 All-In-One (AIO)** merupakan platform awan bersepadu yang dibangunkan secara dalaman untuk mendigitalkan keseluruhan aliran kerja pembuatan di kilang pemprosesan air mineral semula jadi beroksigen. Matlamat utama sistem ini adalah menamatkan kebergantungan kepada borang kertas fizikal, menghapuskan ralat pengiraan secara manual, dan menyediakan imbangan bahan mentah secara waktu nyata (*real-time material reconciliation*).

1.1 Ekosistem Modular Pengeluaran & Pembuatan

Di dalam lantai kilang (*shopfloor*), modul Pembuatan dibahagikan kepada lima cabang operasi yang saling berhubung kait:

CABANG MODUL	LALUAN SISTEM (URL)	PENGGUNA SASARAN	FUNGSI UTAMA & PEMATUHAN OPERASI
Production (DPR / KAR)	`/forms/production`	Line Leader, Operator, Penyelia	Pencatatan pengeluaran harian syif, agihan nombor batch produk, pengiraan reject & masa henti mesin.
Ambil Bahan (Withdrawal)	`/forms/warehouse/reports/raw-material/withdraw`	Kerani Stor, Operator Pengeluaran	Pengeluaran bahan mentah dari rak stor secara berperingkat, susunan FIFO, dan penjanaan automatik Delivery Order.
KBP (Batch QR)	`/kbp` & `/kbp/batch`	Operator Tiup Botol & Penutup	Kawalan pengacuan botol/penutup mengikut kod ISO Week, percetakan stiker QR kalis air & semakan audit.
GMP / SGMP	`/forms/maintenance`	Pasukan QA/QC, Supervisor, Juruteknik	Digitalisasi 20+ borang pematuhan KKM, rekod sanitasi kawasan, kawalan makhluk perosak & ujian kualiti air.
Reminder Calendar	`/reminders`	Semua Pengguna & Unit Operasi	Penjadualan peringatan automatik melalui emel setiap jam bagi servis berkala penapis air dan rondaan GMP.

1.2 Matrik Kawalan Bahan Mentah & Pembungkusan

PREFORM BOTOL 800ML	PREFORM BOTOL 425ML	PENUTUP BOTOL (CAP)	PITA PELEKAT OPP
225 pcs	**181 / 162**	**4,000 pcs**	**96 rolls**
Kuantiti Piawai se-Bag	Pcs se-Bag (Standard/Khas)	Pcs se-Kotak Penuh	Gulung se-Kotak Induk

1.3 Keselamatan & Kawalan Capaian Modul (Access Governance)

Bagi menjamin integriti data pengeluaran, setiap pengguna diwajibkan mendaftar masuk menggunakan kata laluan selamat. Pengguna biasa hanya boleh melihat borang berkaitan tugas mereka, manakala kebenaran memadam rekod atau meluluskan baki hanya diberikan kepada peranan Penyelia (*LEADER*), Ketua Jabatan (*HOD*), dan Pentadbir Sistem (*SUPERADMIN*).

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

2.0 MODUL PENGELUARAN (PRODUCTION) & ALIRAN DAILY KAR

Borang **Daily KAR (Daily Production Report)** di laluan `/forms/production/daily-report` merupakan instrumen utama untuk mengunci rekod pencapaian pengeluaran air mineral beroksigen bagi setiap syif kerja.

• FLOWCHART 1: KITARAN HAYAT LAPORAN HARIAN PENGELUARAN (DPR / DAILY KAR)



2.1 Spesifikasi Barisan & Pembungkusan Produk

BARISAN	KOD PRODUK	NAMA LABEL & PEMBUNGKUSAN	BILANGAN BIJI SE-KOTAK	PERATURAN PENGESAHAN SISTEM
Line 1	`p800_12`	BubblesO2 800ml × 12 Botol	12 Botol / Kotak	Hanya bahan botol bersaiz 800ml (x225) dibenarkan masuk ke dalam imbangan stok.
Line 1	`p800_20`	BubblesO2 800ml × 20 Botol	20 Botol / Kotak	Jumlah agihan batch wajib menyamai jumlah kotak karton fizikal.
Line 2	`p425_24`	BubblesO2 425ml × 24 Botol	24 Botol / Kotak	Hanya bahan botol bersaiz 425ml (x181 / x162) dibenarkan masuk.
Line 2	`p425_6`	BubblesO2 425ml × 6 Botol (Cluster)	6 Botol / Kotak	Menyokong kotak khas pasaran eksport dan promosi pasar raya.

2.2 Pengendalian Situasi Tiada Pengeluaran (No Production)

Sekiranya barisan pengeluaran tidak beroperasi atas sebab penyelenggaraan berkala atau ketiadaan bekalan air mentah, operator hanya perlu menanda kotak pilihan **"Tiada Production Hari Ini"**. Sistem akan:

- Menyahaktifkan ruangan pengisian kuantiti produk serta-merta bagi mengelakkan kekeliruan.
- Menetapkan nilai reject produk kepada sifar secara automatik (*auto-zero rejects*).
- Memindahkan keseluruhan baki bahan mentah sedia ada (*Storeroom Balance*) terus ke syif berikutnya tanpa sebarang potongan.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

3.0 LOGIK SISTEM & FORMULA MATEMATIK PENGELUARAN

Bagi memastikan tiada salah faham antara operator dan pihak akaun, sistem AIO menggunakan formula pengiraan piawai yang diprogramkan secara terus ke dalam kod sumber aplikasi:

3.1 Formula Penukaran Berat Penutup Cap (Cap Weight Conversion)

Penutup botol ditimbang menggunakan penimbang digital bagi mengira bilangan keping tanpa perlu dikira secara manual:

```
Berat Bersih = Berat Kasar - (Bilangan Kotak × 0.88 kg)
Kuantiti Keping (Pcs) = round(Berat Bersih ÷ 0.002125 kg)
Nilai Kotak Setara = Kuantiti Keping ÷ 4,000 pcs
```

• CONTOH PENGIRAAN NYATA 1: PENUKARAN PENUTUP CAP

Operator menimbang 2 kotak penutup separa guna. Penimbang digital menunjukkan berat kasar **18.50 kg**.
1. Tolak berat 2 kotak kosong: `18.50 - (2 × 0.88) = 18.50 - 1.76 = 16.74 kg`.
2. Kira bilangan keping penutup: `16.74 ÷ 0.002125 = 7,877.6 ≈ 7,878 pcs`.
3. Kira nilai kotak setara: `7,878 ÷ 4,000 = 1.97 Kotak`. Sistem mengira nilai ini dalam masa 0.01 saat!

3.2 Formula Imbangan Inventori & Baki Bawa Ke Hadapan (Carry Forward)

Formula ini menjamin bahan mentah yang keluar dari stor seimbang dengan apa yang digunakan di barisan mesin:

```
Jumlah Bahan Tersedia = Terima DO Hari Ini (Transfer In) + Baki Stor Sedia Ada (Carry Fwd)
Jumlah Digunakan = Penggunaan Sebelum (Before) + Penggunaan Semasa (After)
Baki Bawa Ke Hadapan = Jumlah Bahan Tersedia - Jumlah Digunakan
```

• CONTOH PENGIRAAN NYATA 2: BAKI BAWA KE HADAPAN BOTOL 800ML

Barisan Line 1 (800ml - 1 bag = 225 botol):
- Baki semalam: **12 bag** (2,700 pcs). Terima DO hari ini: **40 bag** (9,000 pcs). Jumlah Tersedia = **52 bag**.
- Penggunaan sebenar syif pagi: **35 bag** (7,875 pcs).
- **Baki Bawa Ke Hadapan** untuk syif malam: `52 - 35 = 17 bag (3,825 pcs)`.

3.3 Formula Kadar Reject (%) Mengikut Kategori & Keseluruhan

```
Kadar Reject Kategori (%) = [Jumlah Reject ÷ (Penggunaan Bahan + Jumlah Reject)] × 100
Kadar Reject Kilang (%) = [Jumlah Keseluruhan Reject ÷ (Keseluruhan Penggunaan + Reject)] × 100
```

• CONTOH PENGIRAAN NYATA 3: KADAR REJECT BOTOL 425ML

Penggunaan botol sempurna: **18,100 pcs**. Reject Sebelum Jalan: **50 pcs**. Reject Semasa Jalan: **150 pcs**.
Kadar Reject = `[200 ÷ (18,100 + 200)] × 100 = (200 ÷ 18,300) × 100 = 1.09%`. (Patuh piawaian < 1.5%).

3.4 Formula Agihan Masa Henti Mesin (Downtime Analysis)

Downtime dikira dalam unit minit bagi setiap seksyen: *Autoscrambler, Blower, Conveyor, Filler, Capper, Labeler, Packer, Palletizer*. Peratusan punca masalah dikira: `Sumbangan Seksyen (%) = (Minit Seksyen ÷ Jumlah Downtime) × 100`.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

4.0 PENGURUSAN BAHAN MASUK, STOK AKTIF & KUARANTIN

Kawalan bahan mentah yang rapi sebelum memasuki mesin adalah syarat mutlak pensijilan keselamatan makanan HACCP. Modul ini menyediakan tiga fungsi kawalan fizikal di lantai kilang:

4.1 Borang Bahan Masuk (Transfer In Forms - /forms/production/transfer-in)

Setiap kali lori pembekal atau pemindahan stok dari stor tiba di kilang, kerani penerimaan merekodkan butiran penghantaran:

MEDAN BORANG	JENIS INPUT	KEPERLUAN	PANDUAN PENGISIAN & KESAN SISTEM
Nombor DO (DO Number)	Teks Alfanumerik	Wajib (Mandatory)	Nombor surat penghantaran rasmi daripada pembekal (contoh: `DO-98421`).
Kategori Bahan	Pilihan Dropdown	Wajib	Pilih: BOTTLE 425, BOTTLE 800, CAP, LABEL, BOX 425×24, BOX 800×12, dll.
Nombor Batch Pembekal	Teks String	Wajib	Nombor batch yang tertera pada label bungkusan luar bahan mentah.
Kuantiti (Bags / Bundles)	Nombor Bulat	Wajib	Kuantiti bungkusan yang dipunggah. Sistem mendarabkan dengan nilai multiplier secara automatik.
Status Tahanan (Is Hold)	Kotak Semak (Checkbox)	Pilihan	Tandakan jika bungkusan kemik atau basah semasa tiba untuk tujuan kuarantin pemeriksaan QC.

4.2 Semakan Stok Langsung Pengeluaran (Production Stock - /forms/production/stock)

Papan pemuka ini memaparkan kedudukan inventori terkini di dalam dewan pengeluaran. Setiap kelompok stok dipaparkan dengan baki dalam unit *bag* dan nilai keping (*pieces*). Penyelia boleh mengetahui secara langsung sekiranya bekalan botol atau label mencukupi untuk menampung sasaran syif seterusnya.

4.3 Kawasan Tahanan & Kuarantin Bahan (Quarantine / Hold Items)

Sekiranya bahan mentah dikesan mengalami kecacatan kualiti semasa proses berjalan:

- **PROTOKOL KUARANTIN BAHAN ROSAK (HOLD PROTOCOL):**
  1. Penyelia barisan menanda kelompok batch tersebut sebagai **HOLD** di dalam sistem.
  2. Sistem serta-merta menyekat bahan tersebut daripada dipilih dalam mana-mana borang penggunaan harian.
  3. Label amaran berwarna kuning keemasan `[HOLD]` akan dipaparkan pada nama batch tersebut.
  4. Staf QC akan menjalankan audit dan ujian makmal. Hanya selepas QC meluluskan status pelepasan (*Release*), barulah bahan tersebut boleh digunakan semula.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

5.0 MODUL AMBIL BAHAN DARI STOR WAREHOUSE

Modul **Ambil Bahan** di laluan `/forms/warehouse/reports/raw-material/withdraw` menghubungkan gudang simpanan dengan barisan pengeluaran, memastikan setiap perpindahan fizikal direkodkan secara sah tanpa pertikaian baki.

• FLOWCHART 2: ALIRAN PENGELUARAN BAHAN MENTAH (AMBIL BAHAN) DARI STOR KE MESIN



5.1 Susunan FIFO Berdasarkan Usia Batch (Batch Age Sorting)

Bagi mematuhi sistem pengurusan inventori yang sihat, sistem menyusun paparan stok di atas rak mengikut prinsip **First-In, First-Out (FIFO)**. Sistem membaca 6 digit pertama nombor batch (format `DDMMYY`) dan menukarkannya kepada kunci umur `YYMMDD`. Batch yang paling awal tiba diletakkan di baris paling atas agar operator mengeluarkannya terlebih dahulu.

5.2 Penjanaan Automatik Surat Penghantaran (System DO Generator)

Setiap kali borang Ambil Bahan disimpan dengan tujuan **PRODUCTION**, enjin sistem akan menjana dokumen Delivery Order secara langsung dengan format:

```
DO - WD<YYMMDD>-<SEQ> — Contoh: DO - WD260904-001
```

Nombor DO ini terus dipautkan kepada barisan pengeluaran yang berkenaan. Operator barisan tidak perlu lagi menyalin nombor invois secara manual ke dalam laporan harian mereka!

5.3 Dasar Rekod Tarikh Lepas (Backdate Policy & Audit Trail)

Sekiranya berlaku kecemasan atau gangguan elektrik menyebabkan staf tidak sempat mengisi rekod pada hari kejadian:

- Sistem membenarkan kemasukan rekod sehingga **7 hari ke belakang (Maksimum 7 Hari)**.
- Memerlukan hak capaian khas: `RAW_MATERIAL_WITHDRAWAL_BACKDATE`.
- Staf diwajibkan mengisi ruangan **Alasan Kelewatan (Backdate Reason)**. Alasan ini akan direkodkan secara kekal di dalam log audit syarikat.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

6.0 MODUL KBP (KAWALAN BATCH & KEBOLEHKESANAN KOD QR)

Modul **KBP (Batch Traceability & QR Sticker)** di laluan `/kbp` memastikan setiap kelompok botol kosong dan penutup yang dihasilkan oleh mesin pengacuan kilang memiliki identiti unik bertaraf antarabangsa.

6.1 Senarai Mesin Pengacuan Botol & Penutup (KBP Machines)

KOD MESIN	KETERANGAN MESIN & BARISAN	KOD PRODUK	JENIS PRODUK DIHASILKAN	KUANTITI PIAWAI SE-BUNGKUSAN
BM1	Blow Moulding 1 (Kilang Rantau)	`425`	Botol Kosong 425ml	181 pcs / plastik bag
BM2	Blow Moulding 2 (Kilang Rantau)	`425`	Botol Kosong 425ml	181 pcs / plastik bag
BM3	Blow Moulding 3 (Kilang Rantau)	`800`	Botol Kosong 800ml	225 pcs / plastik bag
CM1	Cap Moulding 1 (Mesin Penutup)	`CAP`	Penutup Botol Beroksigen (Cap)	4,000 pcs / kotak karton
CM2	Cap Moulding 2 (Mesin Penutup)	`CAP`	Penutup Botol Beroksigen (Cap)	4,000 pcs / kotak karton

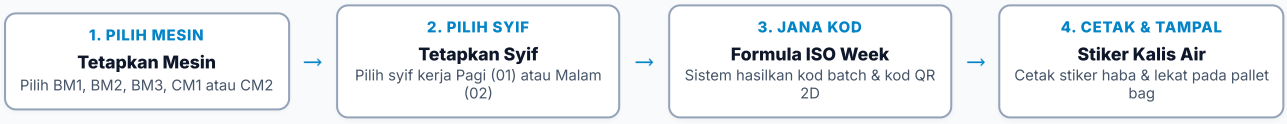
6.2 Pembongkaran Struktur Kod Batch Standard ISO 8601

Bagi mengelakkan kekeliruan tarikh kalendar masihi, sistem mengguna pakai piawaian **ISO 8601 Week Date** dengan formula:

```
<MESIN> - <PRODUK> - <HARI><MINGGU><TAHUN> - <SHIFT>
Contoh: BM1 - 425 - 052126 - 01
```

- `BM1`: Mesin Blow Moulding 1 | `425`: Produk botol 425ml.
- `05`: Hari Jumaat (01=Isnin, 02=Selasa, ..., 05=Jumaat, 07=Ahad).
- `21`: Minggu ISO ke-21 dalam tahun semasa | `26`: 2-digit tahun kalendar ISO (2026).
- `01`: Syif Pagi (AM), manakala `02`: Syif Malam (PM).

• FLOWCHART 3: ALIRAN PENJANAAN STIKER QR KBP & KEBOLEHKESANAN MUTU



6.3 Pengimbasan Kod QR Pantas di Lantai Kilang

Apabila beg botol atau kotak penutup tiba di barisan pengisian air, operator atau juruaudit QC boleh mengimbas stiker kod QR menggunakan telefon pintar. Sistem akan memaparkan tarikh pengeluaran, mesin pengeluar, nama operator mesin, dan status kualiti kelompok tersebut dalam tempoh 1 saat.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

7.0 MODUL GMP & PEMATUHAN STANDARD KUALITI (SGMP)

Modul **SGMP (Standard Good Manufacturing Practice)** di laluan `/forms/maintenance` mendigitalkan lebih 20 jenis borang pemeriksaan kualiti dan kebersihan bagi mematuhi piawaian Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan sijil HACCP.

• FLOWCHART 4: ALIRAN PEMERIKSAAN HARIAN GMP & LOG SANITASI KILANG

1. RONDAAN HARIAN — **Pemeriksaan Fizikal** — Staf QC & penyelia periksa zon kilang setiap pagi
→ 2. ISI BORANG DIGITAL — **Input Tablet** — Buka borang SGMP (SGMP/05, SGMP/09, dll.)
→ 3. SEMAK PARAMETER — **Had Kawalan Kualiti** — Jika luar had, sistem tandakan status MERAH
→ 4. TINDAKAN SEGERA — **Corrective Action** — Catat tindakan pembetulan serta-merta

7.1 Matrik Borang Kawalan Kualiti & Pengeluaran (Borang Utama)

KOD BORANG	NAMA RASMI & PENERANGAN DOKUMEN	KEKERAPAN SEMAKAN	TANGGUNGJAWAB TINDAKAN
SGMP/21/FIR	Finished Goods Product Inspection Record (Ujian Produk Siap)	Setiap Syif	Pegawai Kawalan Kualiti (QC)
SGMP/17/CCR	Chemical Control Records (Log Penggunaan Bahan Kimia)	Setiap Penggunaan	Juruteknik Rawatan Air
SGMP/18/DQIP	Daily Quality In-Process Records (Pemeriksaan Setiap Jam)	Setiap 1 Jam	QC Line Inspector
SGMP/18/WQTR	Water Quality Testing Record (Ujian pH, TDS & Oksigen)	Harian (Daily)	Makmal Kualiti Air BubblesO2
SGMP/09/FHDIR	Food Handler Daily Inspection Records (Pemeriksaan Pekerja)	Sebelum Mula Syif	Penyelia Syif (Line Leader)
SGMP/05	Cleaning & Sanitization Inspection Records (Sanitasi Zon)	Harian & Mingguan	Pasukan Pembersihan Kilang
SGMP/06/PCS/FTDM	Pest Control & Fly Trap Daily Monitoring (Perangkap Lalat)	Harian (Daily)	Pegawai Kebersihan Kilang
SGMP/12/MGB	Monthly Glass Breakage Records (Kawalan Pecah Kaca)	Bulanan / Insiden	Pengurus Kilang & Safety Officer

7.2 Prosedur Kawalan Pecah Kaca, Kayu & Plastik Keras (Glass & Foreign Body SOP)

Sekiranya berlaku insiden botol pecah di kawasan talian pengisian air (*filling line*), operator wajib menekan butang henti kecemasan (*Emergency Stop*), mengasingkan produk dalam jarak 3 meter ke hadapan dan ke belakang, mencatat di dalam borang **SGMP/12/MGB**, dan mendapatkan kelulusan pelupusan daripada Pegawai Kualiti sebelum talian disambung semula.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

8.0 MODUL PERINGATAN AUTOMATIK (REMINDER CALENDAR)

Modul **Reminder Calendar** di laluan `/reminders` direka bagi memastikan semua tugas berjadual kritikal kilang seperti penyelenggaraan mesin, ujian makmal air, dan semakan sanitasi tidak terabai daripada pemantauan.

8.1 Ciri-Ciri Enjin Peringatan Sistem (Reminder Engine)

ENJIN NOTIFIKASI	SALURAN NOTIFIKASI	PILIHAN KEKERAPAN	SASARAN PENERIMA
Setiap Jam	**Emel & Web**	**4 Jenis**	**Role / Unit**
Diproses Waktu Malaysia (UTC+8)	Notis Terus ke Peti Masuk Emel	Sekali, Harian, Mingguan, Bulanan	Individu, Jabatan atau Modul

8.2 Senarai Peringatan Standard Operasi Kilang (Pre-Configured Reminders)

NAMA PERINGATAN	KEKERAPAN	SASARAN UNIT / PERANAN	TINDAKAN OPERASI YANG DIINGATKAN
Cucian Balik Penapis Pasir (Sand Filter Backwash)	Setiap Hari (07:00 AM)	Unit Rawatan Air (Water Treatment)	Lakukan proses 'backwash' pada penapis pasir dan catat bacaan tekanan pada borang SGMP/19/FBSR.
Pemeriksaan Pengendali Makanan (Food Handler)	Setiap Hari (07:45 AM)	Semua Penyelia Barisan (Line Leaders)	Semak kebersihan kuku, uniform, pemakaian hairnet, dan tanda luka sebelum pekerja masuk ke dewan kilang.
Pemeriksaan Perangkap Lalat (Fly Trap Audit)	Harian (10:00 AM)	Unit Kawalan Kualiti (QC)	Kira dan rekodkan tangkapan serangga pada pelekat lampu UV untuk analisis trend perosak bulanan.
Servis Pencegahan Blower & Filler (PM Check)	Setiap Sabtu	Juruteknik Penyelenggaraan	Minyak pelincir (*greasing*), semakan tali sawat (*belt tension*), dan penentukuran sensor pengisian.
Ujian Makmal Air Lengkap (Full Lab Analysis)	Bulanan (Setiap 1hb)	Pengurus Kualiti (QA Manager)	Hantar sampel air mentah dan air botol siap ke makmal bertauliah luar bagi ujian kimia & mikrobiologi.

8.3 Panduan Menetapkan Peringatan Baharu

Untuk menambah jadual peringatan baharu:

1. Tekan pada mana-mana kotak tarikh di dalam paparan kalendar `/reminders`.
2. Masukkan tajuk peringatan, masa penggera (contoh: 08:30 AM), dan pilih kekerapan ulangan.
3. Pilih penerima (boleh memilih nama individu atau seluruh unit seperti *Unit Produksi* atau *Unit QC*).
4. Tekan butang **[Jadualkan Peringatan]**. Sistem akan menghantar emel amaran secara tepat pada masanya.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

9.0 NOTA SERAHAN PRODUKSI (HANDOVER KE GUDANG)

Pada penghujung setiap syif pengeluaran, semua produk siap (kotak karton yang telah disusun di atas pallet) mesti diserahkan secara rasmi kepada staf Gudang (*Warehouse*) menggunakan dokumen **Nota Serahan Produksi (Handover Form)** di laluan `/forms/production/handover/new`.

9.1 Formula Kuantiti Bersih ke Gudang (Net Quantity to Warehouse)

Bukan semua produk yang dihasilkan diserahkan untuk jualan. Sebahagian kuantiti ditolak bagi tujuan kawalan mutu atau simpanan rujukan rasmi:

```
Kuantiti Bersih ke Gudang (Pcs) = Jumlah Siap Pengeluaran - ∑ (Kuantiti Potongan Sampel)
Kuantiti Kotak Bersih = Kuantiti Bersih (Pcs) ÷ Saiz se-Kotak
```

KATEGORI POTONGAN	PENERIMA SAMPEL	FORMAT NILAI	TUJUAN PENGAMBILAN & PEMATUHAN AUDIT
QC Lab Sampling	Makmal Kawalan Kualiti	Keping (Pcs)	Sampel botol untuk ujian ketumpatan oksigen terlarut, pH, kekonduksian, dan ujian pengeraman bakteria.
Retain Sample	Bilik Simpanan Rujukan	Keping (Pcs)	Simpanan wajib mengikut kelompok batch bagi tujuan rujukan sekiranya berlaku aduan pelanggan di pasaran.
Line Damage / Retest	Penyelia Pengeluaran	Keping (Pcs)	Botol yang kemik semasa proses pembungkusan karton atau kotak koyak yang perlu dipulihkan.
Management / VIP	Pihak Pengurusan	Kotak (Boxes)	Pengambilan bagi tujuan demonstrasi produk, tetamu lawatan kilang, atau kegunaan rasmi syarikat.

9.2 Protokol Dwi-Tandatangan Digital (Dual E-Signature Protocol)

Dokumen serahan ini memerlukan pengesahan dua pihak (*Two-Party Verification*) bagi memastikan tiada jurang akauntabiliti:

PIHAK 1: STAF PENGELUARAN (PENYERAH)

Penyelia barisan menandatangani kanvas digital untuk memperakui bahawa kuantiti produk dan butiran potongan sampel adalah betul mengikut laporan Daily KAR yang telah diluluskan. Dokumen berstatus `PENDING`.

PIHAK 2: STAF GUDANG (PENERIMA)

Pemandu forklift atau kerani gudang mengira bilangan fizikal pallet di kawasan zon serahan. Setelah disahkan cukup, staf gudang menurunkan tandatangan digital. Status dokumen berubah ke `ACCEPTED` dan stok sedia untuk jualan.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

10.0 PANDUAN ANTARA MUKA & MATRIKS TROUBLESHOOTING

10.1 Panduan Langkah-Demi-Langkah Mengisi Laporan Daily KAR

1. **Buka Laman Borang:** Navigasi ke menu *Production → Daily KAR* (atau imbas kod QR di papan kenyataan kilang).
2. **Pilih Parameter Syif:** Pilih tarikh, masa mula/tamat syif, dan barisan mesin (Line 1 - 800ml atau Line 2 - 425ml).
3. **Tentukan Output Kotak:** Tandakan SKU produk, masukkan jumlah kotak (*Total Produced*), dan agihkan kuantiti mengikut nombor batch produk.
4. **Semak Bahan Mentah:** Pastikan DO Transfer In hari ini tersenarai. Semak baki bawa ke hadapan (*Carry Forward*) dan masukkan penggunaan bahan.
5. **Rekodkan Kerosakan & Henti Mesin:** Catat kuantiti reject (scrap atau return) dan minit downtime mesin jika ada kerosakan berlaku.
6. **Tandatangan & Hantar:** Turunkan tandatangan digital dan klik butang hijau **[Submit Daily Report]**.

10.2 Matriks Diagnosis & Penyelesaian Masalah Lazim Kilang

RALAT / SIMPTOM MASALAH	PUNCA MASALAH (ROOT CAUSE)	TINDAKAN PEMBETULAN SEGERA (RESOLUTION)
"Distributed batches must match Total Produced"	Hasil tambah kotak pada baris pecahan batch tidak menyamai nilai Total Produced di atasnya.	Kira semula agihan batch. Pastikan jumlah pecahan (contoh: 500 + 300) tepat menyamai Total Produced (800).
"Baris bertanda merah bukan Line 1 / Line 2"	Bahan mentah milik barisan lain tersimpan dalam baki stor (contoh: botol 425ml tersimpan dalam borang 800ml).	Sistem akan membuang baris tersebut secara automatik semasa simpan, atau anda boleh klik ikon tong sampah untuk memadamkannya.
"Sila pilih Batch untuk rekod usage"	Operator mengisi kuantiti penggunaan bahan tetapi membiarkan menu pilihan Batch kosong.	Pilih nombor batch yang sah daripada menu dropdown bagi setiap baris bahan yang mengandungi nilai kuantiti.
"Tiada kebenaran untuk merekod tarikh lepas"	Pengguna cuba membuat rekod Ambil Bahan melebihi tarikh semasa tanpa kebenaran akses backdate.	Dapatkan kelulusan hak akses `RAW_MATERIAL_WITHDRAWAL_BACKDATE` daripada IT Superadmin berserta alasan bertulis.
"Kamera tidak dapat mengimbas kod QR KBP"	Penyemak imbas menyekat kebenaran kamera atau sambungan tidak menggunakan protokol HTTPS selamat.	Buka tetapan pelayar web (Chrome/Safari) di telefon pintar, berikan kebenaran *Camera: Allow*, dan muat semula halaman.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

11.0 RUMUSAN OPERASI & PENGESAHAN DOKUMEN (FORMAL SIGN-OFF)

Sistem **BubblesO2 All-In-One (AIO)** membina asas transformasi digital yang kukuh bagi kilang pembuatan air mineral beroksigen. Melalui penyatuan modul Pengeluaran, Ambil Bahan, Kebolehkesanan KBP, Pematuhan Piawaian SGMP, dan Peringatan Pintar, syarikat dapat menjamin keselamatan kualiti produk, ketepatan kos bahan mentah, serta kepatuhan undang-undang pensijilan makanan pada setiap masa.

Manual operasi ini berfungsi sebagai rujukan piawai standard (*Definitive Standard Operating Procedure*) bagi semua staf pengeluaran dan juruaudit kualiti. Sebarang perubahan terhadap formula matematik atau aliran kerja sistem hendaklah melalui semakan rasmi pihak Pengurusan Kilang dan Jabatan Teknologi Maklumat.

PERNYATAAN INTEGRITI & TANGGUNGJAWAB BERSAMA:

Semua maklumat pengeluaran yang direkodkan ke dalam sistem AIO adalah tertakluk kepada audit berkala pihak berkuasa (KKM, JAKIM, SIRIM). Setiap operator, juruteknik, dan penyelia bertanggungjawab memastikan data yang dimasukkan adalah tepat, telus, dan sahih mengikut amalan etika profesional syarikat.

DOKUMEN KELULUSAN & PENGESAHAN PENGURUSAN:

DISEDIAKAN OLEH:

Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli
System Developer,
Bahagian Teknologi Maklumat,
BubblesO2 Sdn Bhd

Tarikh: September 2026

DISAHKAN OLEH:

Abdul Aziz Arifin
Pengurus (Manager),
Bahagian Teknologi Maklumat,
BubblesO2 Sdn Bhd

Tarikh: September 2026

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar